

MANUALE DI ISTRUZIONI

SICUREZZA E MANUTENZIONE

Commessa: 170458
QUADRO PER FAST DIPOLI
ALIMENTATORI PER MAGNETI

Equipaggiamenti Elettronici Industriali S.p.A.
Viale dell'Industria, 37
36100 Vicenza - Italy
Tel. +39 0444/562988 (6 linee r.a.)
Fax +39 0444/562373
<http://www.eei.it>
e-mail: staff@eei.it

Capitale Sociale € 2.300.000 interamente versato
Registro Imprese VI 00604040246
R.E.A. VI 139843
C.F. e P.IVA IT 00604040246
Direzione e Coordinamento: New - Elcomit S.r.l.



 **CREI Ven**

1	MARCATURA CE E DOCUMENTI APPLICABILI	4
1.1	DOCUMENTAZIONE PER IL COMMITTENTE	5
2	INTRODUZIONE E DEFINIZIONI.....	6
3	ASSISTENZA MANUTENTIVA DELLA MACCHINA.....	6
4	INDICAZIONI E PRECAUZIONI GENERALI	7
4.1	NORME DI SICUREZZA.....	7
4.2	POSTAZIONI DI COMANDO	7
5	CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'APPARECCHIATURA.....	8
5.1	POTERE DI INTERRUZIONE DELL'APPARECCHIATURA	8
5.2	ALIMENTAZIONE IN CORRENTE ALTERNATA.....	9
5.3	CONDIZIONI AMBIENTALI.....	9
5.4	CARATTERISTICHE FISICHE.....	10
6	USO PREVISTO.....	17
7	MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO	18
7.1	IMBRACATURA DEL CARICO	18
8	INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIATURA.....	22
9	MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELL'APPARECCHIATURA.....	22
10	PREPARAZIONE PER LA MESSA IN SERVIZIO.....	23
10.1	ISPEZIONE DELL'APPARECCHIATURA	23
10.2	PULIZIA DELL'APPARECCHIATURA	23
10.3	ALLACCIAMENTO AL CIRCUITO DI PROTEZIONE ESTERNO (TERRA).....	24
10.4	ALLACCIAMENTO A RETE DI ALIMENTAZIONE E CARICO	25
10.5	ALLACCIAMENTO DEI CAVI DI INTERFACCIA	25
10.6	PROVE PRELIMINARI	26
11	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	27
11.1	MANUTENZIONE ORDINARIA.....	27
11.2	PARTI A VITA LIMITATA	27
11.2.1	Condensatori Elettrolitici ad Alta Capacità.....	28
11.2.2	EPROM.....	29
11.2.3	Dischetti per PC.....	29
11.3	RIPARAZIONE	29
11.4	RIPRISTINO E SOSTITUZIONE	29
11.5	VERIFICHE PERIODICHE.....	31
11.6	NOTE SUI MALFUNZIONAMENTI PIU' COMUNI	31
11.6.1	Ricerca di Anomalie Meccaniche.....	31
11.6.2	Ricerca di Anomalie Elettriche	32
12	MISURE DI SICUREZZA DI CARATTERE GENERALE.....	33
13	DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA ALL'UTILIZZATORE.....	35
14	USO IN ATMOSFERA ESPLOSIVA.....	35
15	SMALTIMENTO DI SOSTANZE NOCIVE	35
16	DEMOLIZIONE DELL'APPARECCHIATURA	35

ALLEGATO 1 : MODULO RICHIESTA ASSISTENZA 36

1 MARCATURA CE E DOCUMENTI APPLICABILI



Le apparecchiature sotto individuate, realizzate e fornite da EEI S.P.A., risultano in conformità con quanto previsto dalle direttive comunitarie di seguito elencate e segnate, comprese le ultime modifiche, e con la relativa legislazione nazionale di recepimento:

[X] Direttiva **2014/35/UE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione).

[X] Direttiva **2014/30/UE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione).

[] Direttiva **2014/34/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione).

[] Direttiva **2000/9/EC** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

[] Direttiva _____

[] Queste apparecchiature elettriche sono destinate ad essere incorporate nell'equipaggiamento elettrico di una macchina, che è sottoposta alla direttiva europea **2006/42/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione). In questo caso, è stata applicata la norma armonizzata:

CEI EN 60204-1 - Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 1: regole generali.

FABBRICANTE	Equipaggiamenti Elettronici Industriali S.p.A. Via dell'Industria, 37 - 36100 VICENZA - ITALIA
TIPO DI APPARECCHIATURA	QUADRO PER FAST DIPOLI ALIMENTATORI PER MAGNETI
CODICE DI IDENTIFICAZIONE	170458
ANNO DI COSTRUZIONE	2018

1.1 DOCUMENTAZIONE PER IL COMMITTENTE

Di seguito sono elencati i documenti applicabili all'apparecchiatura e forniti al Committente.

N.	TITOLO	CODICE
1	Schema elettrico delle apparecchiature	
2	Quadro	CA1E170458
3	MODULO INGRESSO LINEA FAST DIPOLI INFN 5U	8908N001803
4	ALIM. RACK 3U INFN AC/DC 170V 120A 20kW	8YR100A13W00
5	ALIM.RACK 3U INFN DC/DC +-135V 330A 45kW	8YR330B43W00
6	MODULO USCITA FAST RAMPED CAS. INFN 5U	8908N001802
7	MODULO CONDENSATORI CASSETTO INFN 4U	8906N001800
8	ALIMENTATORE FAST DIPOLI	CA7E170458
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

2 INTRODUZIONE E DEFINIZIONI

Il manuale di istruzioni evidenzia le esigenze di sicurezza nelle varie fasi di vita dell'apparecchiatura (imballaggio, immagazzinamento, trasporto, installazione, messa a punto, uso, registrazione, manutenzione, demolizione). Di seguito sono definiti alcuni termini di importanza rilevante per la sicurezza.

Persona Istruita	Persona avente conoscenze tecniche o esperienze sufficienti a consentirgli di evitare i pericoli di natura elettrica e non elettrica che può presentare l'apparecchiatura.
Persona Avvertita	Persona sufficientemente informata o sorvegliata da persona istruita in modo da consentirle di evitare i pericoli di natura elettrica e non elettrica che può presentare l'apparecchiatura (p. es. operatori o addetti alla manutenzione).
Zona Pericolosa	Qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità dell'apparecchiatura che costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di una persona ad essa esposta. Altre zone pericolose che non riguardano direttamente l'apparecchiatura non sono di pertinenza del presente manuale.
Persona Esposta	Qualsiasi persona che sia esposta ai rischi che comporta una zona pericolosa.
Operatore	La o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di eseguire la manutenzione, di pulire, di riparare e di trasportare l'apparecchiatura.
Apparecchiatura	Singolo Quadro Elettrico o Insieme di Quadri Elettrici fisicamente separati, ma funzionalmente congiunti, atto/atti a svolgere le funzioni richieste dalla specifica di fornitura. L'apparecchiatura può comprendere pulpiti di comando, stazioni di controllo/comando o altri mezzi ad essi assimilabili.

3 ASSISTENZA MANUTENTIVA DELLA MACCHINA

Per ogni intervento di installazione, manutenzione, riparazione, modifica hardware / software, modifica funzionale od altro intervento diverso dall'utilizzo per cui l'apparecchiatura è stata progettata e costruita, è necessario rivolgersi a:

Equipaggiamenti Elettronici Industriali S.p.A.
Viale dell'Industria, 37 - 36100 VICENZA - ITALY
Telefono: 0039-444-562988 - Fax: 0039-444-562373
E-mail: staff@eei.it – [http:// www.eei.it](http://www.eei.it)

Si riporta in allegato il "Modulo Richiesta Assistenza" che l'acquirente o l'utilizzatore deve compilare ed inviare al suddetto indirizzo in tutti i casi in cui venga richiesto l'intervento di personale EEI.

4 INDICAZIONI E PRECAUZIONI GENERALI

L'apparecchiatura è stata progettata e costruita esclusivamente per svolgere le funzioni indicate nella specifica e nella conferma d'ordine. Ogni altro impiego non è ammesso in quanto potrebbe causare pericoli non previsti di natura elettrica e fisica per le persone fisiche, l'apparecchiatura stessa o la produzione. Essa si presenta nella forma di Quadro Elettrico chiuso e, ad installazione avvenuta, non presenta alcun accesso alle sue parti interne.

4.1 NORME DI SICUREZZA

L'apparecchiatura è stata progettata e costruita in base alle seguenti specifiche tecniche:

- a) Le specifiche tecniche fornite dal Committente che riguardano le caratteristiche elettriche e meccaniche e le funzioni operative.
- b) Le specifiche tecniche fornite dal Committente che riguardano le esigenze di sicurezza e le funzioni relative alla sicurezza della specifica applicazione.
- c) Le norme armonizzate europee che sono specificate nella dichiarazione CE di conformità.
- d) Altre norme tecniche che riguardano caratteristiche relative alla sicurezza e che sono state stabilite nei documenti commerciali applicabili.

La componentistica di acquisto esterno (non prodotta da EEI) interna all'apparecchiatura è, per quanto noto, conforme alle specifiche normative IEC ad essa applicabile.

4.2 POSTAZIONI DI COMANDO

I comandi dell'apparecchiatura sono situati sul fronte dei quadri, su apposita pulsantiera e/o su un apposito pulpito. La funzione di ogni pulsante o leva di comando / manovra è chiaramente identificata da apposita scritta.

Tali mezzi di comando sono parte integrante dell'apparecchiatura.

A messa in servizio effettuata è possibile, quando previsto, fornire i comandi all'apparecchiatura mediante dispositivi remoti, non facenti parte della fornitura EEI, secondo quanto indicato dalle specifiche di fornitura.

AVVERTENZA

L'operatore, che deve essere persona istruita o avvertita, deve poter accedere ai comandi dell'apparecchiatura soltanto dopo aver letto e recepito le istruzioni per il suo utilizzo riportate nel manuale di istruzioni.

Protezioni e cautele da adottare ai fini della sicurezza degli operatori e dei manutentori sono indicate nei paragrafi seguenti.

5 CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'APPARECCHIATURA

Le caratteristiche tecniche generali dell'apparecchiatura indicate in questo paragrafo devono essere rispettate dall'utilizzatore per non recare danno all'apparecchiatura e/o dar luogo a condizioni di pericolo per il personale.

5.1 POTERE DI INTERRUZIONE DELL'APPARECCHIATURA

Il potere di interruzione dell'apparecchiatura in caso di guasto, per ciascun quadro componete, è sotto indicato.

Per generalità la tabella si riferisce ad una apparecchiatura complessa, composta da molti Item (quadri elettrici): in caso di apparecchiature più semplici viene barrata la caselle "Non Applicabile" in corrispondenza agli Item non utilizzati nella specifica apparecchiatura.

ITEM SINGOLO	15000	A	☐ Non Applicabile
ITEM 1	_____	A	☒ Non Applicabile
ITEM 2	_____	A	☒ Non Applicabile
ITEM 3	_____	A	☒ Non Applicabile
ITEM 4	_____	A	☒ Non Applicabile
ITEM 5	_____	A	☒ Non Applicabile
ITEM 6	_____	A	☒ Non Applicabile
ITEM 7	_____	A	☒ Non Applicabile
ITEM 8	_____	A	☒ Non Applicabile
ITEM 9	_____	A	☒ Non Applicabile
ITEM 10	_____	A	☒ Non Applicabile
ITEM 11	_____	A	☒ Non Applicabile
ITEM 12	_____	A	☒ Non Applicabile

5.2 ALIMENTAZIONE IN CORRENTE ALTERNATA

L'apparecchiatura funziona correttamente a pieno carico nelle condizioni di alimentazione nominali sotto riportate.

TENSIONE	☐ 380 V AC +/- 10 %	☐ 440 V AC +/- 10 %	☒ 400 V AC +/- 10 %
FREQUENZA	☒ 50 Hz +/- 1 %	☐ 60 Hz +/- 1 %	☐ _____ Hz +/- 1 %
NUMERO FASI	3+N		
ARMONICHE	Distorsione armonica di tensione per la somma delle armoniche dalla seconda alla quinta non superiore al 10 % della tensione totale RMS tra conduttori in tensione. E' ammessa una ulteriore distorsione per la somma delle armoniche dalla sesta alla trentesima del 2 % della tensione totale RMS tra conduttori in tensione		
SQUILIBRIO FASI	La componente di sequenza inversa e la componente di sequenza zero devono essere inferiori al 2 % della componente di sequenza diretta della tensione		
IMPULSI	Gli impulsi di tensione devono avere durata inferiore a 1.5 ms con un tempo di salita/discesa compreso tra 500 ns e 5000 ns ed un valore di picco non superiore al 200 % del valore efficace della tensione nominale di alimentazione		

5.3 CONDIZIONI AMBIENTALI

Il buon funzionamento, le prestazioni dichiarate, l'affidabilità e la durata nel tempo dell'apparecchiatura sono garantiti se le condizioni ambientali sono entro i limiti sotto indicati.

Tabella 5.3.1 : Condizioni ambientali

TEMPERATURA	Aria ambiente in condizioni operative tra +5 °C e +40 °C. Temperatura media dell'aria ambiente non superiore a +35 °C per un periodo di 24 h
UMIDITA'	95 % max. senza condensa
ALTITUDINE	1000 m max. sopra il livello del mare se non altrimenti specificato. Tale limitazione non si applica agli impianti funiviari.
TRASPORTO	Temperatura di trasporto compresa tra -25 °C e +55 °C con innalzamento fino a +70 °C per un tempo non superiore a 24 h
MAGAZZINAGGIO	Temperatura di magazzino compresa tra -25 °C e +55 °C con innalzamento fino a +70 °C per un tempo non superiore a 24 h

5.4 CARATTERISTICHE FISICHE

Per generalità la tabella si riferisce ad una apparecchiatura complessa, composta da molti quadri: in caso di apparecchiature più semplici viene barrata la casella "Non Applicabile" in corrispondenza ai quadri non utilizzati nella specifica apparecchiatura.

ITEM SINGOLO☐ Non Applicabile

RAFFREDDAMENTO

- ☐ Aria forzata
☐ Condizionatore
☐ Scambiatore aria / acqua

☒ Arai Forzata / Acqua

DIMENSIONI (mm)

Lunghezza __600__ Profondità __900__ Altezza __2300__

PESO

Kg 507

GRADO DI PROTEZIONE

☐ IP22 ☐ IP33 ☐ IP54 ☒ IP 30

VERNICIATURA

- ☐ Epossidica - Verde - RAL 6011
☐ Epossidica - Grigio - RAL 7032
☐ Epossidica - Blu - RAL 5015
☐ Epossidica - Blu - RAL 5012

☒ Epossidica - Grigio - RAL 7032**ITEM 1**☒ Non Applicabile

RAFFREDDAMENTO

- ☐ Aria forzata
☐ Condizionatore
☐ Scambiatore aria / acqua

☐ _____

DIMENSIONI (mm)

Lunghezza _____ Profondità _____ Altezza _____

PESO

Kg _____

GRADO DI PROTEZIONE

☐ IP22 ☐ IP33 ☐ IP54 ☐ _____

VERNICIATURA

- ☐ Epossidica - Verde - RAL 6011
☐ Epossidica - Grigio - RAL 7032
☐ Epossidica - Blu - RAL 5015
☐ Epossidica - Blu - RAL 5012

☐ _____

ITEM 2 ■ Non Applicabile

RAFFREDDAMENTO ☐ Aria forzata
☐ Condizionatore
☐ Scambiatore aria / acqua
☐ _____

DIMENSIONI (mm) Lunghezza _____ Profondità _____ Altezza _____

PESO Kg _____

GRADO DI PROTEZIONE ☐ IP22 ☐ IP33 ☐ IP54 ☐ _____

VERNICIATURA ☐ Epossidica - Verde - RAL 6011
☐ Epossidica - Grigio - RAL 7032
☐ Epossidica - Blu - RAL 5015
☐ Epossidica - Blu - RAL 5012
☐ _____

ITEM 3 ■ Non Applicabile

RAFFREDDAMENTO ☐ Aria forzata
☐ Condizionatore
☐ Scambiatore aria / acqua
☐ _____

DIMENSIONI (mm) Lunghezza _____ Profondità _____ Altezza _____

PESO Kg _____

GRADO DI PROTEZIONE ☐ IP22 ☐ IP33 ☐ IP54 ☐ _____

VERNICIATURA ☐ Epossidica - Verde - RAL 6011
☐ Epossidica - Grigio - RAL 7032
☐ Epossidica - Blu - RAL 5015
☐ Epossidica - Blu - RAL 5012
☐ _____

ITEM 4 ■ Non Applicabile

RAFFREDDAMENTO ☐ Aria forzata
☐ Condizionatore
☐ Scambiatore aria / acqua
☐ _____

DIMENSIONI (mm) Lunghezza _____ Profondità _____ Altezza _____

PESO Kg _____

GRADO DI PROTEZIONE ☐ IP22 ☐ IP33 ☐ IP54 ☐ _____

VERNICIATURA ☐ Epossidica - Verde - RAL 6011
☐ Epossidica - Grigio - RAL 7032
☐ Epossidica - Blu - RAL 5015
☐ Epossidica - Blu - RAL 5012
☐ _____

ITEM 5 ■ Non Applicabile

RAFFREDDAMENTO ☐ Aria forzata
☐ Condizionatore
☐ Scambiatore aria / acqua
☐ _____

DIMENSIONI (mm) Lunghezza _____ Profondità _____ Altezza _____

PESO Kg _____

GRADO DI PROTEZIONE ☐ IP22 ☐ IP33 ☐ IP54 ☐ _____

VERNICIATURA ☐ Epossidica - Verde - RAL 6011
☐ Epossidica - Grigio - RAL 7032
☐ Epossidica - Blu - RAL 5015
☐ Epossidica - Blu - RAL 5012
☐ _____

ITEM 6 ■ Non Applicabile

RAFFREDDAMENTO ☐ Aria forzata
☐ Condizionatore
☐ Scambiatore aria / acqua
☐ _____

DIMENSIONI (mm) Lunghezza _____ Profondità _____ Altezza _____

PESO Kg _____

GRADO DI PROTEZIONE ☐ IP22 ☐ IP33 ☐ IP54 ☐ _____

VERNICIATURA ☐ Epossidica - Verde - RAL 6011
☐ Epossidica - Grigio - RAL 7032
☐ Epossidica - Blu - RAL 5015
☐ Epossidica - Blu - RAL 5012
☐ _____

ITEM 7 ■ Non Applicabile

RAFFREDDAMENTO ☐ Aria forzata
☐ Condizionatore
☐ Scambiatore aria / acqua
☐ _____

DIMENSIONI (mm) Lunghezza _____ Profondità _____ Altezza _____

PESO Kg _____

GRADO DI PROTEZIONE ☐ IP22 ☐ IP33 ☐ IP54 ☐ _____

VERNICIATURA ☐ Epossidica - Verde - RAL 6011
☐ Epossidica - Grigio - RAL 7032
☐ Epossidica - Blu - RAL 5015
☐ Epossidica - Blu - RAL 5012
☐ _____

ITEM 8

■ Non Applicabile

RAFFREDDAMENTO

- ☐ Aria forzata
☐ Condizionatore
☐ Scambiatore aria / acqua

☐ _____

DIMENSIONI (mm)

Lunghezza _____ Profondità _____ Altezza _____

PESO

Kg _____

GRADO DI PROTEZIONE

☐ IP22 ☐ IP33 ☐ IP54 ☐ _____

VERNICIATURA

- ☐ Epossidica - Verde - RAL 6011
☐ Epossidica - Grigio - RAL 7032
☐ Epossidica - Blu - RAL 5015
☐ Epossidica - Blu - RAL 5012

☐ _____**ITEM 9**

■ Non Applicabile

RAFFREDDAMENTO

- ☐ Aria forzata
☐ Condizionatore
☐ Scambiatore aria / acqua

☐ _____

DIMENSIONI (mm)

Lunghezza _____ Profondità _____ Altezza _____

PESO

Kg _____

GRADO DI PROTEZIONE

☐ IP22 ☐ IP33 ☐ IP54 ☐ _____

VERNICIATURA

- ☐ Epossidica - Verde - RAL 6011
☐ Epossidica - Grigio - RAL 7032
☐ Epossidica - Blu - RAL 5015
☐ Epossidica - Blu - RAL 5012

☐ _____

ITEM 10

■ Non Applicabile

RAFFREDDAMENTO

- ☐ Aria forzata
☐ Condizionatore
☐ Scambiatore aria / acqua

☐ _____

DIMENSIONI (mm)

Lunghezza _____ Profondità _____ Altezza _____

PESO

Kg _____

GRADO DI PROTEZIONE

☐ IP22 ☐ IP33 ☐ IP54 ☐ _____

VERNICIATURA

- ☐ Epossidica - Verde - RAL 6011
☐ Epossidica - Grigio - RAL 7032
☐ Epossidica - Blu - RAL 5015
☐ Epossidica - Blu - RAL 5012

☐ _____**ITEM 11**

■ Non Applicabile

RAFFREDDAMENTO

- ☐ Aria forzata
☐ Condizionatore
☐ Scambiatore aria / acqua

☐ _____

DIMENSIONI (mm)

Lunghezza _____ Profondità _____ Altezza _____

PESO

Kg _____

GRADO DI PROTEZIONE

☐ IP22 ☐ IP33 ☐ IP54 ☐ _____

VERNICIATURA

- ☐ Epossidica - Verde - RAL 6011
☐ Epossidica - Grigio - RAL 7032
☐ Epossidica - Blu - RAL 5015
☐ Epossidica - Blu - RAL 5012

☐ _____

ITEM 12

■ Non Applicabile

RAFFREDDAMENTO

- ☐ Aria forzata
☐ Condizionatore
☐ Scambiatore aria / acqua

☐

DIMENSIONI (mm)

Lunghezza _____ Profondità _____ Altezza _____

PESO

Kg _____

GRADO DI PROTEZIONE

- ☐ IP22 ☐ IP33 ☐ IP54 ☐ _____

VERNICIATURA

- ☐ Epossidica - Verde - RAL 6011
☐ Epossidica - Grigio - RAL 7032
☐ Epossidica - Blu - RAL 5015
☐ Epossidica - Blu - RAL 5012

☐

6 USO PREVISTO

L'apparecchiatura è stata progettata e costruita esclusivamente per svolgere le funzioni indicate nella specifica e nella conferma d'ordine entro i limiti indicati nel paragrafo 5. Ogni altro impiego non è ammesso in quanto potrebbe causare pericoli non previsti di natura elettrica e fisica per le persone e danni all'apparecchiatura stessa o alla produzione.

Nel seguito è riportata una lista dei più comuni usi impropri e comportamenti scorretti.

QUESTE INDICAZIONI NON COSTITUISCONO UN ELENCO COMPLETO ED ESAUSTIVO, MA SONO EVIDENZIATE A BENEFICIO DELL'UTILIZZATORE PER PREVENIRE I PIU' COMUNI USI IMPROPRI E COMPORTAMENTI SCORRETTI.

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO

- Accendere e far funzionare l'apparecchiatura con porte aperte o chiuse ma non assicurate da chiave o lucchetto. Tale operazione può essere eseguita da personale ad essa preposto con tempi e modalità stabilite.
- Affidare l'uso dell'apparecchiatura a personale non istruito o avvisato.
- Escludere, sia transitoriamente che stabilmente, segnali provenienti da ripari o protezioni dell'impianto in cui l'apparecchiatura opera.
- Applicare alla morsettiera di interfaccia segnali diversi da quelli previsti, che potrebbero alterare il funzionamento delle protezioni dell'apparecchiatura.
- Rimuovere, aggiungere o manipolare/modificare parti e/o circuiti interni all'apparecchiatura senza preventiva consultazione ed autorizzazione scritta da parte di EEI.
- Modificare e/o copiare software installato in una qualunque parte interna all'apparecchiatura: ogni eventuale modifica software deve essere sviluppata ed implementata da personale EEI.
- Modificare e/o copiare programmi PLC senza preventiva consultazione ed autorizzazione scritta da parte di EEI.
- Accendere e far funzionare l'apparecchiatura con connessione di terra assente o non perfettamente efficiente.
- Usare l'apparecchiatura come supporto o sostegno di altre apparecchiature o parti fisiche se non chiaramente indicate nella specifica di fornitura.
- Usare l'apparecchiatura in luogo diverso da quello previsto dalla specifica di fornitura, ove il grado di protezione dell'involucro previsto potrebbe risultare inadeguato.
- Applicare all'involucro dell'apparecchiatura segnalazioni o cartelli che potrebbero nascondere o rendere solo parzialmente leggibili le segnalazioni di pericolo (targhe, indicazioni luminose) applicate da EEI all'involucro e alle porte.
- Far funzionare l'apparecchiatura con carico o carichi con caratteristiche diverse da quanto indicato nella specifica di fornitura. Tale operazione è possibile, ma deve essere preventivamente richiesta autorizzazione scritta a EEI.
- Usare l'apparecchiatura o sue parti come sorgente di alimentazione o come carico per altre apparecchiature se ciò non è espressamente indicato nella specifica di fornitura.

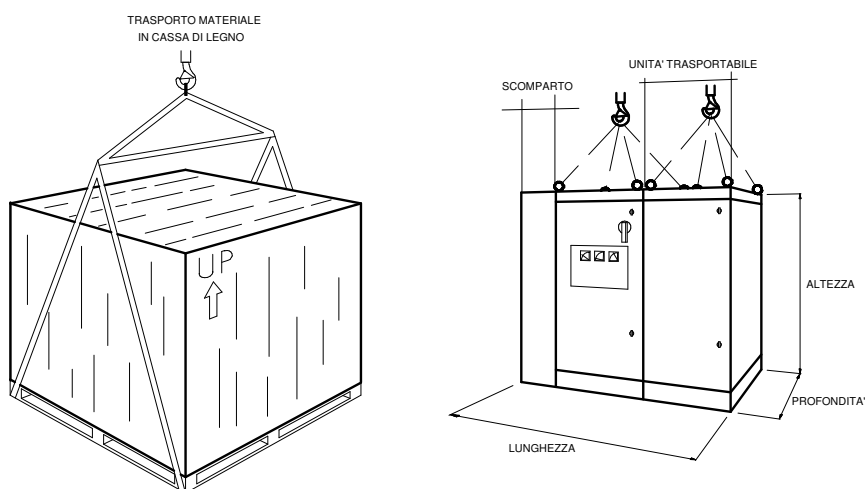
7 MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

L'apparecchiatura (il singolo quadro se l'apparecchiatura si compone di più quadri) può essere movimentata soltanto previo sollevamento attraverso gli organi di presa predisposti (golfari) come indicato in Fig.7.1.

AVVERTENZA

Il personale addetto alle operazioni di movimentazione dell'apparecchiatura deve essere informato ed avere piena consapevolezza dei rischi specifici a cui è esposto e può esporre anche altre persone. Gli addetti devono essere istruiti sul corretto uso dei mezzi di imbraco e di movimentazione. I responsabili designati dall'utilizzatore devono istruire gli addetti a tali operazioni e vigilare perchè essi si attengano scrupolosamente alle istruzioni ricevute.

Fig. 7.1 : Sollevamento dell'apparecchiatura



7.1 IMBRACATURA DEL CARICO

Si deve ricorrere a mezzi flessibili quali catene, funi metalliche o funi di fibre (vegetali o artificiali).

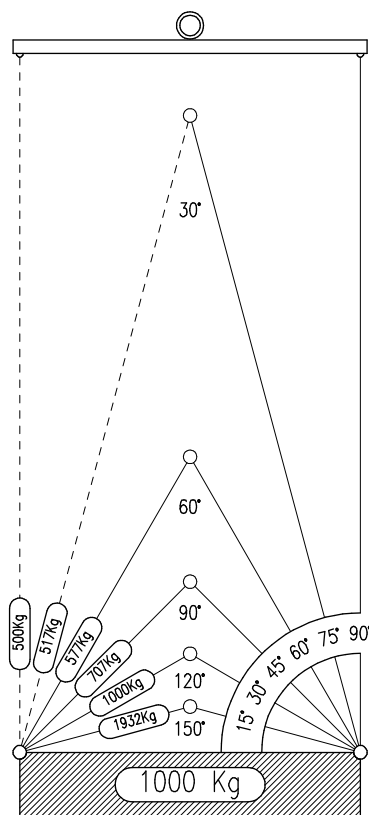
AVVERTENZA

Particolare attenzione va posta alla portata di funi e catene usate per l'imbraco e la sospensione dei carichi in quanto sono soggette ad incuria e a condizioni di lavoro molto più gravose rispetto a quelle degli apparecchi di sollevamento.

I relativi coefficienti di sicurezza devono essere aumentati.

A seconda delle modalità d'impiego può variare la portata del mezzo per l'imbracatura. Un esempio è riportato in Fig. 7.1.1 in cui, a seconda dell'inclinazione dei tratti, la forza agente su ciascuno di essi varia sensibilmente.

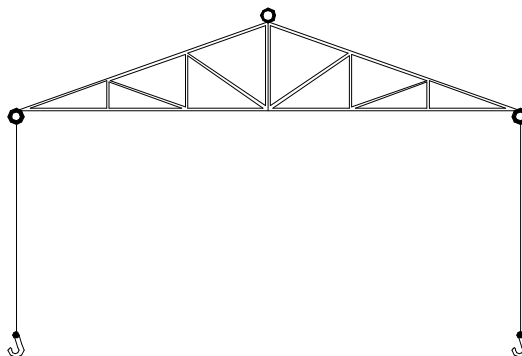
Fig. 7.1.1 : Esempio di variazione di portata di fune o catena in funzione dell'angolo

**AVVERTENZA**

Se il peso del carico non può essere ripartito in maniera uguale fra i vari imbrachi, è necessario che un solo imbraco sia adeguato a sopportare l'intero carico, mentre gli altri imbrachi serviranno a dare stabilità al carico.

Se la forma allungata dell'apparecchiatura e le sue dimensioni sono giudicate eccessive per l'uso di tiranti convergenti in un singolo punto, si consiglia l'uso di bilancieri muniti di tiranti propri come indicato in Fig. 7.1.2.

Fig. 7.1.2 : Esempio di bilanciere con tiranti propri



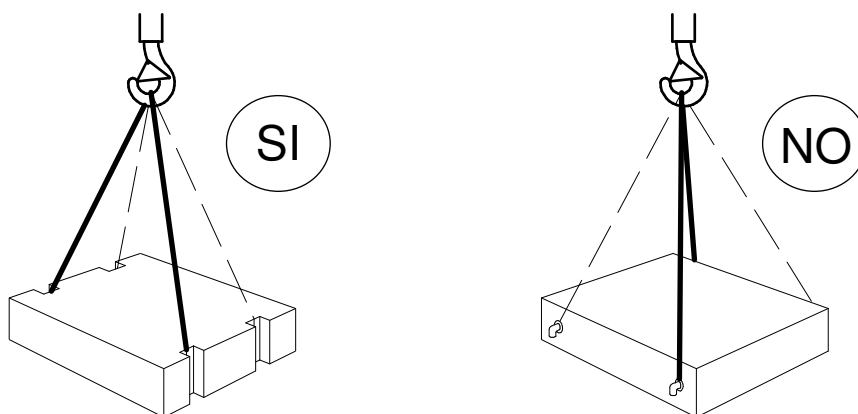
AVVERTENZA

I mezzi (funi, catene e nastri) vanno posizionati in fondo alla gola del gancio.

E' PERICOLOSO E QUINDI VIETATO

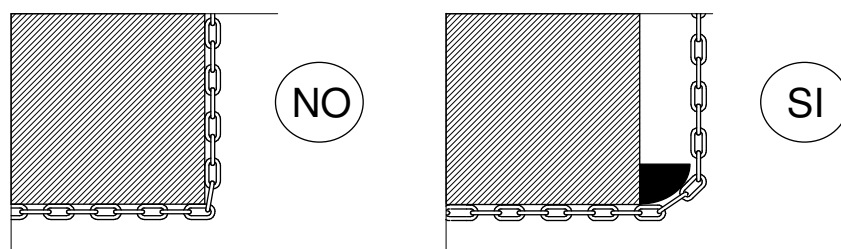
- Appoggiare i mezzi (funi, catene, nastri) sulla punta del gancio
- Ridurre l'eccessiva lunghezza di detti mezzi mediante nodi
- Far lavorare i ganci sul becco di estremità
- Sovrapporre due tiranti incrociati sullo stesso gancio (si veda Fig.7.1.3). In tal caso uno dei due tiranti non lavora ed ambedue si logorano nel punto di sovrapposizione.

Fig. 7.1.3 : Infilaggio di due tiranti nello stesso gancio



Quando il carico presenta asperità o spigoli capaci di danneggiare le funi o le catene, SI DEVONO INTERPORRE DEGLI SPESSORI DI LEGNO O GOMMA per evitare danneggiamenti (Fig. 7.1.4).

Fig. 7.1.4 : Interposizione di spessori per evitare danneggiamenti



E' PERICOLOSO E QUINDI VIETATO

- Sollevare l'apparecchiatura non utilizzando gli organi di presa predisposti per questa operazione.
- Se l'apparecchiatura è imballata, sollevare il carico non utilizzando punti di presa e basi di appoggio predisposti per questa operazione da chi ne è responsabile.
- Guidare il carico sospeso con le mani. Il carico deve essere guidato solo con funi o ganci.

AVVERTENZA

- Una volta effettuata l'imbracatura del carico deve esserne controllata l'equilibratura facendo innalzare il carico lentamente e soltanto di pochi centimetri.
- Le manovre per il sollevamento e la movimentazione del carico devono essere disposte in modo da evitare il passaggio del carico sospeso sopra le persone. Qualora tale passaggio non possa essere evitato, le manovre devono essere tempestivamente preannunciate con apposite segnalazioni.
- Deve essere prevista l'assistenza di una persona incaricata delle segnalazioni nel caso in cui l'ingombro del carico non consenta completa visibilità a ciascuno degli addetti alle operazioni di sollevamento e movimentazione.

8 INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIATURA

Le caratteristiche fisiche, funzionali meccaniche e di durata nel tempo dell'apparecchiatura sono garantite evitando l'insorgere di condizioni di pericolo per le persone se l'apparecchiatura viene installata come prescritto.

Al fine di garantire la sicurezza delle persone e dell'apparecchiatura stessa è necessario rispettare le seguenti regole.

- L'apparecchiatura deve essere appoggiata stabilmente su un piano orizzontale ed assicurata ad esso con viti e/o bulloni almeno M12 se non diversamente indicato. Tale piano deve essere in grado di sopportarne il peso senza pericolo di rottura e di deformazione. E' importante che il piano di appoggio non subisca nel tempo deformazioni tali da compromettere la stabilità dell'apparecchiatura con conseguente pericolo di schiacciamento per le persone e di danneggiamento dell'apparecchiatura stessa in seguito a rovesciamento. E' compito dell'utilizzatore valutare che la portata massima del piano di appoggio sia adeguata a sopportare il peso dell'apparecchiatura, dichiarato da EEI, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti nel luogo di installazione dell'apparecchiatura.
- Se il piano di appoggio dedicato all'apparecchiatura non offre sufficienti garanzie o non risponde pienamente ai requisiti di legge o norma in materia di sicurezza vigente nel luogo di installazione, l'utilizzatore deve mettere in atto ogni azione per rendere idoneo il suddetto piano di appoggio o destinare l'apparecchiatura ad altro piano di appoggio che sia totalmente idoneo.
- Se si desidera utilizzare uno zoccolo di appoggio tra il piano orizzontale e l'apparecchiatura, verrà fornito il disegno dello zoccolo di appoggio adatto allo scopo.
- Gli schemi elettrici delle apparecchiature EEI e/o altri documenti forniti dalla EEI stabiliscono gli spazi che devono essere lasciati liberi attorno ai quadri EEI al fine di consentire l'uso e la manutenzione delle apparecchiature in condizioni di sicurezza.
- Nei casi in cui l'apparecchiatura richiede la fornitura di acqua od altro fluido refrigerante, è necessario assicurarsi che l'imbocco dei tubi che portano il fluido sia correttamente eseguito e non vi siano perdite.
- Si deve verificare che le condizioni ambientali siano compatibili con le caratteristiche dell'apparecchiatura indicate nel para. 5.

9 MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELL'APPARECCHIATURA

L'apparecchiatura viene fornita completa di tutte le parti componenti, chiusa e collaudata. Non sono previste operazioni di montaggio e smontaggio presso l'utilizzatore.

In situazioni particolari che rendano necessario lo smontaggio ed il montaggio di parti dell'apparecchiatura, l'utilizzatore deve rivolgersi a EEI (para. 2) che provvederà a far eseguire tali operazioni da proprio personale specializzato o a fornire a personale specializzato dell'utilizzatore le istruzioni e la documentazione necessarie per l'esecuzione di tali operazioni con esito positivo ed in condizioni di sicurezza.

10 PREPARAZIONE PER LA MESSA IN SERVIZIO

Questo paragrafo descrive le operazioni da eseguire per predisporre l'apparecchiatura nelle previste condizioni di funzionamento.

AVVERTENZA

Le operazioni di preparazione per la messa in servizio vanno eseguite con apparecchiatura scollegata da qualsiasi sorgente di alimentazione, da qualsiasi circuito idraulico od in pressione e da qualsiasi interfaccia esterna.

10.1 ISPEZIONE DELL'APPARECCHIATURA

Si raccomanda di controllare a vista che l'apparecchiatura non abbia subito danni durante il trasporto o nelle fasi di movimentazione fuori imballo con particolare attenzione a:

- Integrità dell'involucro, della chiusura porte e delle leve di manovra con relative serrature.
- Integrità di circuiti idraulici eventualmente presenti assicurandosi che non vi siano fessurazioni e perdite.
- Integrità dei principali assiemi interni all'apparecchiatura e dei filtri dell'aria.

10.2 PULIZIA DELL'APPARECCHIATURA

Se la messa in servizio avviene dopo un lungo periodo di magazzinaggio o di inattività si raccomanda di.

AVVERTENZA

SI RACCOMANDA DI DISABILITARE OGNI SORGENTE DI ALIMENTAZIONE ALL'APPARECCHIATURA E DI ESCLUDERE OGNI CIRCUITO IDRAULICO O IN PRESSIONE.

- Pulire esternamente l'apparecchiatura asportando polvere e sostanze estranee ed imbrattanti.
- Aprire le porte ed asportare la polvere dalle parti elettriche mediante getto di aria compressa.
- Verificare che i filtri dell'aria siano puliti ed efficienti.
- Rimuovere eventuali formazioni di acqua formatesi per condensa o presente per altra causa.
- Verificare che i contatti dorati delle schede ed i faston non siano ossidati riducendo l'affidabilità e l'efficienza del contatto.
- Pulire con gomma morbida i connettori dorati delle schede.

Le operazioni di pulizia dell'apparecchiatura normalmente sono limitate all'asportazione di polvere ed acqua derivante da condensa, pertanto non è necessario dotare il personale interessato di particolari mezzi di protezione.

AVVERTENZA

Se le operazioni di pulizia si estendono alla rimozione di sostanze irritanti, pericolose o comunque non neutre (carburanti, solventi o altre sostanze nocive normalmente presenti nel luogo in cui è installata l'apparecchiatura), è necessario dotare il personale interessato di adeguati mezzi di protezione - guanti, occhiali, mascherine, camici ed altri mezzi idonei - indicando le sostanze detergenti da usare. Tali sostanze detergenti vanno scelte fra quelle non pericolose per le persone incaricate della pulizia e non in grado di recare danno (abrasione, corrosione od altro) alle superfici od altre parti dell'apparecchiatura.

10.3 ALLACCIAMENTO AL CIRCUITO DI PROTEZIONE ESTERNO (TERRA)

Al fine di garantire la sicurezza delle persone e dell'apparecchiatura stessa è necessario eseguire un'accurata messa a terra dell'apparecchiatura per disperdere facilmente nel terreno le correnti elettriche che si manifestano in caso di guasto. Ciò consente di abbassare a livelli non pericolosi i valori delle tensioni di contatto.

L'apparecchiatura è progettata in modo tale che l'impianto esterno di messa a terra sia coordinato con dispositivi di interruzione automatica, interni all'apparecchiatura, tali da assicurare la tempestiva interruzione del circuito interessato dal guasto se la tensione di contatto può assumere valori pericolosi.

AVVERTENZA

Gli impianti di messa a terra devono essere efficienti ed è necessario controllare che l'ultima verifica non risalga a più di 5 anni prima della data di inizio delle attività di installazione. E' inoltre necessario verificare che esista il regolare certificato di idoneità per l'impianto di terra.

E' inoltre necessario assicurarsi che l'impianto di messa a terra sia tale che:

- il valore della resistenza di terra sia in accordo con le esigenze di protezione e di funzionamento dell'apparecchiatura
- l'efficienza dell'impianto di terra si mantenga nel tempo
- le correnti di guasto e di dispersione a terra possano essere sopportate senza danni, in particolare dal punto di vista delle sollecitazioni di natura termica, termomeccanica ed elettromeccanica
- i materiali abbiano adeguata solidità o adeguata protezione meccanica

Al fine di garantire la sicurezza delle persone

E' OBBLIGATORIO

collegare il morsetto "PE" dell'apparecchiatura con l'impianto di terra mediante un conduttore di rame avente sezione conforme alle indicazioni di Tabelle 10.3.1.

Se dall'applicazione di questa tabella risulta una sezione non unificata, deve essere adottata la sezione unificata di valore immediatamente superiore al valore calcolato.

Tabella 10.3.1.

Sezione dei conduttori di fase dell'apparecchiatura S [mmq]	Sezione minima del corrispondente conduttore di protezione Sp [mmq]
$S \leq 10$	$Sp = S$
$16 < S \leq 35$	16
$S > 35$	$Sp = S/2$

10.4 ALLACCIAMENTO A RETE DI ALIMENTAZIONE E CARICO

Al fine di garantire la sicurezza delle persone e dell'apparecchiatura stessa è necessario rispettare le seguenti regole.

AVVERTENZA

Prima di iniziare le operazioni di installazione elettrica è necessario assicurarsi che i cavi di alimentazione ed ogni altro cavo destinato ad essere connesso ai morsetti dell'apparecchiatura non siano in tensione.

E' inoltre necessario verificare che le caratteristiche della rete di alimentazione siano compatibili con i dati tecnici dell'apparecchiatura indicati a para. 5.

I conduttori di alimentazione e di carico devono essere saldamente e stabilmente connessi ai corrispondenti morsetti dell'apparecchiatura.

AVVERTENZA

E' necessario assicurare che i punti di connessione fra i conduttori di alimentazione/carico ed i corrispondenti morsetti dell'apparecchiatura siano protetti come previsto per evitare pericolo alle persone durante il funzionamento dell'apparecchiatura.

AVVERTENZA

Si raccomanda l'utilizzo di cavi schermati per le connessioni di potenza fra l'apparecchiatura ed eventuali motori AC che sono alimentati da inverter vettoriali o PWM interni all'apparecchiatura.

Lo schermo di tali cavi deve essere connesso a terra in un solo punto.

10.5 ALLACCIAMENTO DEI CAVI DI INTERFACCIA

Al fine di garantire la sicurezza delle persone e dell'apparecchiatura stessa è necessario rispettare le seguenti regole.

AVVERTENZA

Prima di iniziare le operazioni di installazione elettrica è necessario assicurarsi che i cavi di alimentazione ed ogni altro cavo destinato ad essere connesso ai morsetti dell'apparecchiatura non siano in tensione.

AVVERTENZA

E' necessario assicurare che i punti di connessione fra i cavi di interfaccia ed i corrispondenti morsetti dell'apparecchiatura siano protetti come previsto per evitare pericolo alle persone durante il funzionamento dell'apparecchiatura.

L'allacciamento dei cavi corrispondenti ai segnali di interfaccia dell'apparecchiatura deve essere eseguito con attenzione avendo cura che ciascun cavo sia saldamente e stabilmente assicurato al morsetto corrispondente come indicato dalla documentazione tecnica.

AVVERTENZA

Si raccomanda di schermare tutti i cavi esterni di interfaccia con l'apparecchiatura che portano segnali analogici variabili (segnali da trasduttori di velocità, sensori di temperatura, celle di carico e simili) o segnali digitali variabili (tipicamente sequenze di impulsi).

Lo schermo di tali cavi deve essere connesso a terra in un solo punto e, per quanto possibile, vicino al trasmettitore del segnale.

Non è necessaria alcuna schermatura per i cavi che portano segnali digitali a livelli (alto - basso).

AVVERTENZA

Nell'esecuzione delle connessioni dei cavi di interfaccia è necessario attenersi alle indicazioni riportate nello schema elettrico per quanto riguarda sezione del cavo, tipo del cavo e schermature.

10.6 PROVE PRELIMINARI**AVVERTENZA**

Prima di dare tensione all'apparecchiatura è necessario assicurarsi che tutte le porte siano ben chiuse ed assicurate con l'apposita chiave. La chiave deve essere custodita da persona istruita o avvisata responsabile per tutte le operazioni di avvio ed uso dell'apparecchiatura.

Prima della messa in servizio dell'apparecchiatura sono previste le seguenti prove preliminari con apparecchiatura alimentata:

- Verifica che la sequenza delle fasi della linea di alimentazione sia corretta.
- Verifica che il senso di rotazione dei ventilatori del sistema di raffreddamento sia quello previsto.
- Verifica di funzionamento del circuito idraulico e del condizionatore (quando sono presenti).

11 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

11.1 MANUTENZIONE ORDINARIA

AVVERTENZA

SI RACCOMANDA DI DISABILITARE OGNI SORGENTE DI ALIMENTAZIONE ALL'APPARECCHIATURA E DI ESCLUDERE OGNI CIRCUITO IDRAULICO O IN PRESSIONE.

L'apparecchiatura non richiede particolari operazioni di manutenzione periodica. Si raccomanda di eseguire le operazioni sotto indicate ogni 6/8 mesi se non altrimenti specificato.

Se l'apparecchiatura opera in ambiente particolarmente severo e non ha grado di protezione IP54, è consigliabile eseguire la verifica con maggiore frequenza a seconda della tipologia dell'ambiente in cui l'apparecchiatura opera.

- Eseguire le operazioni di pulitura indicate a para. 10.2.
- Controllare che tutti i bulloni e tutte le viti presenti all'interno dell'apparecchiatura siano stretti a fondo. Si raccomanda di effettuare tale operazione:
 - Trascorso 1 mese dall'installazione dell'apparecchiatura
 - Trascorsi 3 mesi dall'installazione dell'apparecchiatura
 - Trascorso 1 anno dall'installazione dell'apparecchiatura
 - Periodicamente ogni 3 anni
- Se l'apparecchiatura è raffreddata mediante scambiatori di calore aria-acqua o acqua-acqua, è necessario controllare, almeno ogni 3 mesi, la portata dell'acqua e la sua temperatura d'ingresso. Si deve inoltre verificare che non vi siano perdite all'interno dell'apparecchiatura.
- Verificare, almeno ogni 3 mesi, che la temperatura dell'aria di raffreddamento all'imbocco di ingresso dell'apparecchiatura sia entro i limiti previsti.

L'osservanza delle ultime due regole, insieme con una corretta pulizia dei filtri dell'aria, assicura che ogni componente interno all'apparecchiatura conservi le caratteristiche di durata ed affidabilità stabilite dal progetto.

AVVERTENZA

L'apparecchiatura può contenere condensatori elettrolitici ad alta capacità. In questo caso, se essa resta inattiva per lunghi periodi, è necessario procedere ad un ricondizionamento di tali condensatori applicando tensione all'apparecchiatura per un tempo non inferiore a 30 minuti ogni 4 mesi.

Durante questa operazione non è necessario applicare alcun carico.

L'accensione dell'apparecchiatura deve essere affidata a personale istruito od avvisato.

11.2 PARTI A VITA LIMITATA

L'apparecchiatura contiene o ad essa sono associati i seguenti componenti a vita intrinsecamente limitata:

- Condensatori elettrolitici ad alta capacità
- EPROM
- Eventuali dischetti per PC

11.2.1 Condensatori Elettrolitici ad Alta Capacità

La vita nominale di tali condensatori è pari a 50000 ore di funzionamento a carico nominale. Terminato questo periodo è necessario provvedere alla loro sostituzione.

Se i condensatori sono a vista e facilmente raggiungibili all'interno dell'apparecchiatura, la loro sostituzione può essere effettuata da personale istruito o avvisato dell'utilizzatore, che deve procedere come segue:

1. Togliere tensione all'apparecchiatura. Può non essere sufficiente portare l'interruttore generale di manovra in posizione "O" se il circuito di illuminazione locale o altri ausiliari non sono esclusi da tale interruttore.

AVVERTENZA

SI RACCOMANDA DI DISABILITARE OGNI SORGENTE DI ALIMENTAZIONE ALL'APPARECCHIATURA E DI ESCLUDERE OGNI CIRCUITO IDRAULICO O IN PRESSIONE.

2. Dopo l'interruzione delle alimentazioni elettriche di un quadro, dei circuiti interni possono mantenere tensioni pericolose a causa di condensatori di potenza, che richiedono alcuni minuti per scaricare la loro energia e ridurre la tensione. I quadri che contengono condensatori di potenza hanno una targa di avviso sul fronte del quadro, che ricorda il tempo richiesto (alcuni minuti) tra l'interruzione delle alimentazioni elettriche e l'apertura delle porte del quadro, ad esempio *"Aprire l'interruttore principale e attendere 5 minuti prima di accedere alle parti interne"*
3. Aprire le porte dell'apparecchiatura e procedere alla sostituzione dei condensatori. Questi ultimi vengono identificati sulla base degli schemi elettrici e della targhetta di identificazione componenti.
4. Verificare che le connessioni dei condensatori al circuito siano corrette e sicure.
5. Chiudere tutte le porte assicurarle con l'apposita chiave. A questo punto è possibile riutilizzare l'apparecchiatura.

Se i condensatori sono all'interno di moduli elettrici (p. es. i moduli inverter) si deve procedere come segue.

1. Togliere tensione all'apparecchiatura. Può non essere sufficiente portare l'interruttore generale di manovra in posizione "O" se il circuito di illuminazione locale o altri ausiliari non sono esclusi da tale interruttore.

AVVERTENZA

SI RACCOMANDA DI DISABILITARE OGNI SORGENTE DI ALIMENTAZIONE ALL'APPARECCHIATURA E DI ESCLUDERE OGNI CIRCUITO IDRAULICO O IN PRESSIONE.

2. ATTENDERE IL TEMPO INDICATO NELL'AVVISO SUL FRONTE QUADRO (ad es. 5 minuti) prima di inserire la chiave di apertura porte nella serratura apposita.
3. Aprire le porte dell'apparecchiatura e procedere alla sostituzione dei moduli completi. Questi ultimi vengono identificati sulla base degli schemi elettrici e della targhetta di identificazione componenti.
4. Verificare che le connessioni dei nuovi moduli al circuito, comprese le connessioni al circuito di protezione equipotenziale, siano corrette e sicure.
5. Chiudere tutte le porte assicurarle con l'apposita chiave. A questo punto è possibile riutilizzare l'apparecchiatura.

6. Richiedere l'intervento di personale specializzato EEI se si desidera la sostituzione dei condensatori all'interno dei moduli.

Tali componenti e l'eventuale assistenza associata alla loro sostituzione rientrano pienamente nelle regole applicate da EEI alle parti di ricambio di fornitura.

11.2.2 EPROM

Le EPROM disponibili sul mercato per uso industriale hanno una durata tipica di 10 anni in condizioni di normale impiego. Si raccomanda tuttavia di sostituire le EPROM a bordo dell'apparecchiatura ogni 5 anni. Le EPROM sono tutte a vista all'interno dell'apparecchiatura e facilmente accessibili. Le operazioni da eseguire sono riportate nel seguito.

1. Togliere tensione all'apparecchiatura. Può non essere sufficiente portare l'interruttore generale di manovra in posizione "O" se il circuito di illuminazione locale o altri ausiliari non sono esclusi da tale interruttore.

AVVERTENZA

SI RACCOMANDA DI DISABILITARE OGNI SORGENTE DI ALIMENTAZIONE ALL'APPARECCHIATURA E DI ESCLUDERE OGNI CIRCUITO IDRAULICO O IN PRESSIONE.

2. ATTENDERE IL TEMPO INDICATO NELL'AVVISO SUL FRONTE QUADRO (ad es. 5 minuti) prima di inserire la chiave di apertura porte nella serratura apposita.
3. Aprire le porte dell'apparecchiatura e procedere alla sostituzione delle EPROM. Queste ultime vengono identificati sulla base degli schemi elettrici e della targhetta di identificazione componenti.
4. Verificare che ciascuna EPROM sia correttamente e stabilmente infilata nello zoccolo corrispondente e che il suo codice di identificazione corrisponda a quello indicato nello schema elettrico.
5. Chiudere tutte le porte assicurarle con l'apposita chiave. A questo punto è possibile riutilizzare l'apparecchiatura.

11.2.3 Dischetti per PC

I dischetti disponibili sul mercato hanno una durata tipica di 5 anni. Si raccomanda tuttavia un "refreshing" di tali dischetti almeno ogni 3/4 anni e di conservarne copia in luogo sicuro.

11.3 RIPARAZIONE

In caso di guasto o malfunzionamento dell'apparecchiatura è necessario avvisare EEI che provvederà a fornire proprio personale specializzato e/o tutte le informazioni necessarie per eliminare l'inconveniente.

AVVERTENZA

Se l'operazione di riparazione non è una semplice operazione di ripristino o sostituzione (vedi para. 11.4), essa deve essere effettuata da personale specializzato EEI o da personale autorizzato da EEI.

11.4 RIPRISTINO E SOSTITUZIONE

Per ripristino e sostituzione si intende l'operazione di ripristino di relay termici e simili o di sostituzione di parti di facile accesso che costituiscono assieme completi oppure di componenti per i quali è prevista tale operazione.

Le parti che rientrano in questa categoria sono:

- Moduli convertitore completi (inverter, convertitore AC.DC, chopper, alimentatore etc.)
- Schede elettroniche complete
- Interruttori - Teleruttori - Contattori

- Fusibili
- Reattanze - Banchi di condensatori

AVVERTENZA

PRIMA DI OGNI OPERAZIONE DI RIPRISTINO O SOSTITUZIONE SI RACCOMANDA DI DISABILITARE OGNI SORGENTE DI ALIMENTAZIONE ALL'APPARECCHIATURA E DI ESCLUDERE OGNI CIRCUITO IDRAULICO O IN PRESSIONE.

L'operazione di sostituzione segue le stesse fasi indicate a para.11.2.

In fase di ricerca del guasto si raccomanda di avvisare EEI in tutti i casi in cui il motivo del guasto e la parte interessata non siano chiaramente e totalmente evidenti all'utilizzatore.

11.5 VERIFICHE PERIODICHE

Si raccomanda di eseguire verifiche periodiche della perfetta efficienza dei dispositivi e delle funzioni dell'apparecchiatura che coinvolgono la sicurezza:

- Arresto
- Arresto di Emergenza
- Avviamento
- Ripari

11.6 NOTE SUI MALFUNZIONAMENTI PIU' COMUNI

In molti casi il non corretto funzionamento della macchina o dell'impianto di cui l'apparecchiatura è parte, è imputabile ad anomalie meccaniche e/o a guasti elettrici che possono interessare la macchina/impianto azionato o i dispositivi di interfaccia (attuatori, sensori) tra la macchina/impianto azionato e le apparecchiature EEI. Queste anomalie e guasti differiscono da impianto ad impianto; solo per dare un esempio esplicativo, nei paragrafi 11.6.1 e 11.6.2 seguito si citano le operazioni suggerite per la ricerca delle anomalie meccaniche e delle anomalie elettriche di una macchina per la trafilatura del filo.

11.6.1 Ricerca di Anomalie Meccaniche

- Controllare, mediante l'apposito manometro o strumento equivalente, la pressione del contro tiro dei trasduttori di posizione (p. es. ballerini).
- Controllare che lo zero meccanico dei trasduttori angolari di posizione corrisponda allo zero elettrico e che non vi siano slittamenti nella trasmissione meccanica del moto.
- Nei casi di applicazione trafilatura, controllare i diagrammi di trafilatura mediante misura diretta dei diametri in ingresso ed in uscita delle singole filiere, verificando che vi sia corrispondenza. Controllare inoltre lo stato di usura delle filiere.
- Controllare che le cinghie di trasmissione del moto tra l'albero motore e la testa abbiano la stessa tensione al fine di evitare slittamenti. Controllare inoltre che non vi siano tracce di olio, grasso o lubrificanti sulle cinghie.
- Controllare i collegamenti tra l'albero del motore e le dinamo tachimetriche.
- Controllare che i collettori dei motori DC siano in buono stato. In particolare le lamelle devono essere integre per evitare scintillio con conseguente rapida usura del collettore stesso. Anche lo stato di usura delle spazzole deve essere verificato.
- Controllare che non vi siano interruzioni o falsi contatti nei collegamenti di armatura e campo dei motori oltre che di armatura delle dinamo tachimetriche.
- Controllare che i cuscinetti siano ingrassati.

11.6.2 Ricerca di Anomalie Elettriche

AVVERTENZA

Le operazioni di ricerca guasti sotto elencate sono effettuate a porte aperte con apparecchiatura in tensione. TALI OPERAZIONI DEVONO PERTANTO ESSERE EFFETTUATE DA PERSONALE SPECIALIZZATO EEI O DA PERSONA ISTRUITA AUTORIZZATA DA EEI CHE SIA:

- PIENAMENTE CONSAPEVOLE DI OGNI PERICOLO
- DOTATA DI OGNI MEZZO POSSIBILE DI PROTEZIONE PERSONALE
- DOTATA DI STRUMENTAZIONE ADEGUATA E PROTETTA

Devono inoltre essere adottate tutte le misure di sicurezza e precauzioni previste dalle leggi e disposizioni locali.

Nel seguito non si tiene conto delle anomalie che portano alla mancanza di consenso marcia, dato che essi sono segnalati singolarmente dall'apparecchiatura oppure sono facilmente individuabili esaminando le linee dei relay riportate nello schema elettrico.

- Controllare che l'apparecchiatura abbia sempre funzionato, per garantirne l'affidabilità oltre che per motivi di sicurezza, con le porte chiuse per evitare l'ingresso di polveri metalliche od altro materiale che potrebbe causare guasti per riduzione/perdita di isolamento oppure riduzione/perdita di conduzione.
- Controllare la presenza di tensione di alimentazione a 110 V AC nei circuiti ausiliari e di tensione di alimentazione a +24 V DC nelle schede elettroniche.
- Controllare che alla richiesta di marcia tutti i contattori di potenza siano eccitati e, viceversa, siano diseccitati in seguito a comando di arresto.
- Controllare l'integrità dei fusibili sulla linea dei blocchi interessati dall'anomalia. Se sono guasti è opportuno ricercare la causa del guasto prima di sostituirli.

AVVERTENZA

Si ricorda che ogni operazione di ripristino e sostituzione va effettuata soltanto dopo aver disabilitato ogni sorgente di energia elettrica ed ogni circuito idraulico oppure in pressione connessi con l'apparecchiatura.

- Controllare che le tensioni provenienti dai trasduttori di posizione siano corrette in valore, segno e forma d'onda. In condizioni normali una tensione positiva deve provocare un aumento di velocità impostata dal blocco (nell'applicazione trafila a ciò corrisponde il ballerino in posizione di "chiuso").
- Controllare che i segnali di interfaccia tra l'apparecchiatura ed altre apparecchiature, quadri o macchine esterne abbiano valore, segno e forma d'onda come previsto.
- Controllare le tensioni di campo dei motori.
- Controllare che le dinamo tachimetriche diano in uscita le tensioni corrette.
- Verificare l'esatta impostazione dei modi di funzionamento dei blocchi.
- Controllare se sul pulpito (quando utilizzato) viene segnalata qualche anomalia.
- Eseguire le operazioni di para. 11.1.

12 MISURE DI SICUREZZA DI CARATTERE GENERALE

AVVERTENZA

Ogni operazione di ricerca guasti o qualsiasi altra operazione da eseguirsi a porte aperte con apparecchiatura in tensione può comportare un grave pericolo.

TALI OPERAZIONI DEVONO PERTANTO ESSERE EFFETTUATE DA PERSONALE SPECIALIZZATO EEI O DA ALTRA PERSONA ISTRUITA AUTORIZZATA DA EEI CHE SIA:

- PIENAMENTE CONSAPEVOLE DI OGNI PERICOLO
- DOTATA DI OGNI MEZZO POSSIBILE DI PROTEZIONE PERSONALE
- DOTATA DI STRUMENTAZIONE ADEGUATA E PROTETTA

Devono inoltre essere adottate tutte le misure di sicurezza e precauzioni previste dalle leggi e disposizioni locali.

In questo paragrafo sono riportate le più comuni misure di sicurezza. Tale elenco intende essere di aiuto all'utilizzatore, non deve essere considerato esaustivo e non esime l'utilizzatore dal prendere ogni altra misura necessaria ad assicurare la sicurezza.

- Il dispositivo di sezionamento previsto per il disinserimento della sorgente di alimentazione deve essere assicurato mediante chiave in posizione "O" quando l'apparecchiatura non è usata. La chiave non va mai lasciata in sede e deve essere custodita da persona responsabile dell'uso dell'apparecchiatura.
- Le porte dell'apparecchiatura devono sempre essere ben chiuse ed assicurate mediante chiave. La chiave non va mai lasciata in sede e deve essere custodita da persona responsabile dell'uso dell'apparecchiatura.
- Assicurarsi che il personale addetto all'uso dell'apparecchiatura abbia compreso pienamente le istruzioni del manuale ed il significato di tutte le indicazioni e le avvertenze riportate sulle apposite targhe dell'apparecchiatura.
- Impedire l'uso dell'apparecchiatura a persona non istruita o avvertita.
- Nelle normali operazioni di manutenzione e riparazione è necessario, dopo il completo spegnimento dell'apparecchiatura, attendere il tempo prescritto (ad es. 5 minuti) prima di effettuare l'apertura delle porte per consentire la scarica dei banchi di condensatori interni fino ad un livello di tensione non pericoloso.
- L'apparecchiatura contiene parti di elevata potenza che operano normalmente ad elevata temperatura (> 60 °C). Se si rende necessario aprire le porte dell'apparecchiatura dopo un funzionamento prolungato, si raccomanda di procedere a tale operazione non prima che siano trascorsi 20 minuti dal completo spegnimento oppure, se ciò non è possibile, munirsi di guanti ed altre protezioni prima di toccare qualsiasi parte interna.
- L'involucro dell'apparecchiatura non presenta spigoli vivi, sporgenze o parti taglienti. E' tuttavia buona norma che nelle immediate vicinanze la pavimentazione sia munita di mezzi antisdrucchiolo e sia sgombra da qualsiasi ostacolo per ridurre il rischio che le persone urtino accidentalmente l'involucro stesso.
- E' vietato escludere o usare diversamente da quanto previsto interblocchi, ripari e protezioni. Se l'utilizzatore avesse l'esigenza di procedere in questo senso, ciò deve essere fatto col consenso di EEI per quanto riguarda la sicurezza dell'apparecchiatura e deve avere applicazione transitoria.

- I conduttori di alimentazione dell'apparecchiatura, tutti i conduttori che la interfacciano con altre apparecchiature ed i conduttori che la collegano al carico devono essere protetti contro l'usura meccanica, le sollecitazioni dovute agli agenti atmosferici, l'attacco di eventuali sostanze chimiche, dal rischio di schiacciamento e cesoiamento e dall'intrusione di animali. Particolare cura richiede la manutenzione dei conduttori che possono essere soggetti a rottura, taglio o abrasione della guaina isolante. Se tali conduttori effettuano un breve percorso all'interno dell'apparecchiatura, i cablatori devono utilizzare condotte, canaline o quanto altro predisposto da EEI per questo scopo.
- L'apparecchiatura deve essere usata in ambiente bene illuminato in modo da agevolare l'operatore nelle normali operazioni di comando e di controllo.
- Se l'apparecchiatura è coinvolta in un incendio o in qualsiasi altra situazione in cui si presentino fiamme libere all'esterno o all'interno dell'apparecchiatura, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO USARE ACQUA PER SPEGNERE LE FIAMME.

13 DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA ALL'UTILIZZATORE

La documentazione tecnica necessaria all'utilizzatore è la seguente:

- Schema elettrico dell'apparecchiatura
- Schema di funzionamento PLC (quando utilizzato e richiesto)
- Manuale di Istruzioni

La documentazione sopra indicata non impiega simbologie, segni grafici o altro che non sia normalizzato o universalmente conosciuto.

14 USO IN ATMOSFERA ESPLOSIVA

Il Capitolo 1 indica se è applicabile la direttiva ATEX (vedi: [] Direttiva **2014/34/UE** ...).

Se l'applicazione di questa direttiva non è indicata, l'apparecchiatura NON è stata assoggettata a prove ed analisi per verificare che possa funzionare in atmosfera esplosiva.

AVVERTENZA

In tutti i casi che prevedono l'impiego dell'apparecchiatura in atmosfera esplosiva, l'utilizzatore deve richiedere a EEI autorizzazione scritta per questo uso fornendo a EEI tutte le informazioni necessarie per una completa valutazione.

15 SMALTIMENTO DI SOSTANZE NOCIVE

L'apparecchiatura non produce e non richiede l'uso (per manutenzione od altro) di sostanze nocive per le persone ed inquinanti l'ambiente.

16 DEMOLIZIONE DELL'APPARECCHIATURA

L'apparecchiatura si compone per la maggior parte di carpenteria metallica (lamiera zincata e verniciata) e di normale componentistica elettrica ed elettronica. In caso di demolizione tali materiali possono essere smaltiti utilizzando i normali canali per essi stabiliti dalle normative vigenti.

Per quanto riguarda componenti o parti potenzialmente pericolose o inquinanti quali:

- Batterie
- Tubi a raggi catodici (tipicamente lo schermo associato al PC)
- Condensatori elettrolitici
- Recipienti in pressione (condizionatori)

è obbligatorio rivolgersi a centri di raccolta, enti pubblici o aziende specializzate nello smaltimento di rifiuti nocivi ed inquinanti secondo le leggi vigenti in materia.

Allegato 1 : Modulo Richiesta Assistenza

RICHIESTA ASSISTENZA TECNICA <i>INQUIRY FORM FOR COMMISSIONING OR ASSISTANCE AFTER START UP</i>	
Prot.n (*) _____ Prot. Nr. _____ SIG. FROM _____ DATA DATE ____/____/____ COSTRUTTORE MACCHINA _____ <i>MACHINE MANUFACTURER</i> TIPO APPARECCHIATURA _____ <i>TYPE OF EQUIPMENT</i> VS/NS COMM. _____ <i>EEI's / OUR JOB</i> Argomento di richiesta: ☐ Messa in servizio ☐ Intervento <i>Reason of inquiry: Commissioning Assistance after start up</i> Programmato per il ____/____/____ <i>Scheduled for</i> Incaricato il sig. (*) _____ <i>Skilled people involved</i> Luogo di intervento: _____ <i>Place of intervention:</i> Azienda _____ <i>Company</i> Indirizzo _____ <i>Address</i> CAP _____ <i>Mail code</i> Località _____ <i>City</i> Provincia _____ Nazione _____ <i>Country</i> Informazioni: <i>Ancillary informations:</i> Persona di riferimento: _____ <i>People to be met:</i> Telefono/fax: _____ <i>Phone/FAX:</i> Persona di riferimento: _____ <i>People to be met:</i> Telefono/fax: _____ <i>Phone/FAX:</i> Note: _____ <i>Remarks</i> E.E.I. Equipaggiamenti Elettronici Industriali S.r.l. via dell'Artigianato, 9 36100 Vicenza Telefono: 0444-562988 <i>Phone: Italy code + 444 562988</i> Fax: 0444-562373 <i>FAX: Italy code + 444 562373</i> (*) spazio riservato alla E.E.I. (*) to be filled by E.E.I.	